C. M. Kaneto, A. C. S. Souza, M. A. O. Lima, Rev. Bras. Crim. 2026
Edição Especial dos Anais do XXVIII Congresso Nacional de Criminalística

2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Capacitação Pericial e Segurança Pública Baseada em Evidências: Resultados e Desdobramentos do Projeto Trilhas de Evidências

C. M. Kaneto[a,c], A. C. S. Souza[d], M. A. O. Lima[b]

[a]*Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, Bahia, Brasil*
[b]*Departamento de Polícia Técnica do Estado da Bahia, Itabuna, Bahia, Brasil*
[c]*Departamento de Polícia Técnica do Estado da Bahia, Ilhéus, Bahia, Brasil*
[d]*Departamento de Polícia Técnica do Estado da Bahia, Santo Antonio de Jesus, Bahia, Brasil*
[*]*Endereço de e-mail para correspondência: carla.kaneto@dpt.ba.gov.br Tel.: +55-73-991095857*

Palavras-chave: Segurança pública baseada em evidências, Capacitação Pericial, Inteligência Forense, Criminalística Aplicada.

1. INTRODUÇÃO

A administração pública contemporânea enfrenta o desafio de transitar de modelos burocráticos para gestões orientadas por resultados, onde a capacitação continuada surge como o um dos vetores de modernização institucional. No setor público, entretanto, a manutenção dessa continuidade é frequentemente obstaculizada por limitações orçamentárias, rotatividade de cargos estratégicos e a rigidez das escalas de serviço, que dificultam a liberação do servidor para o aprendizado sem prejuízo à atividade fim.

No âmbito das forças de segurança, a capacitação possui particularidades críticas. O público policial demanda uma linguagem técnica que dialogue diretamente com a realidade das ruas e dos laboratórios, rejeitando modelos puramente teóricos em favor de intervenções práticas e simulações de casos reais. Conforme aponta a literatura sobre Segurança Pública Baseada em Evidências (SPBE), o sucesso da aprendizagem policial depende da percepção de utilidade imediata do conteúdo frente aos dilemas éticos e operacionais da "ponta". Em seu trabalho, Sherman (1998) propõe que o policiamento não deve ser guiado apenas por intuição, tradição ou pressões políticas, mas sim pelas melhores evidências científicas disponíveis sobre o que efetivamente funciona para prevenir o crime e garantir a ordem. Sherman propõe ainda que as agências policiais devem se transformar em organizações de aprendizado, utilizando a pesquisa não apenas como um exercício acadêmico externo, mas como uma ferramenta de gestão cotidiana. Para viabilizar essa mudança, a proposta do autor estrutura-se em dois pilares fundamentais: a utilização de resultados de pesquisas acumuladas para guiar decisões estratégicas e a realização de avaliações internas contínuas para monitorar a eficácia das táticas aplicadas [1].

No cenário nacional, Lui e Sales, (2024) contextualizam uma problemática profunda: a segurança pública no Brasil ainda é marcada por uma baixa cultura de avaliação e por uma resistência institucional à transparência de dados. Em seu trabalho, apontam que, historicamente, as políticas de segurança brasileiras tendem a ser reativas e influenciadas por clamores públicos momentâneos ou ideologias, em vez de seguirem evidências de "o que funciona". Embora o Brasil venha apresentando um crescimento no interesse acadêmico sobre o tema, Lui e Sales destacam que ainda há uma distância considerável entre o conhecimento produzido nas universidades e a sua implementação real nas polícias militares, civis e científicas. O estudo ressalta que a ausência de bases de dados padronizadas e a fragmentação das forças de segurança dificultam a replicação de experimentos que tiveram sucesso em outros países [2].

Já o conceito central explorado no trabalho de Hobday (2017) é o foco na "tradução" do conhecimento científico, defendendo que a segurança pública baseada em evidências não deve se limitar à produção

de pesquisas acadêmicas isoladas, mas sim garantir que essas descobertas possuam um valor instrumental real para a eficácia e eficiência das operações policiais cotidianas. Sua proposta principal é oferecer um roteiro prático para a implementação, movendo o debate de "o que funciona" para "como fazer funcionar" dentro das estruturas hierárquicas e operacionais das agências de segurança [3].

Para viabilizar essa transição, o trabalho detalha a necessidade de uma criminologia mais orientada à prática, sugerindo que pesquisadores e policiais operem sob uma tradição de "engenharia", onde a evidência é utilizada para normalizar mudanças institucionais e apoiar a integração do conhecimento em todos os níveis da carreira policial. Hobday ressalta que a obra é estruturada para ser acessível tanto a novatos quanto a veteranos, propondo ferramentas que auxiliam na superação do modelo tradicional de policiamento — muitas vezes reativo e baseado em patrulhas aleatórias e prisões em massa — em favor de estratégias focadas na redução de crimes e na construção da confiança pública.

A integração entre o meio acadêmico e a atividade policial é o alicerce para essa transformação, especialmente na Polícia Científica. A perícia criminal, por natureza, é a ponte entre a ciência de ponta e o Direito. Promover o intercâmbio entre pesquisadores e peritos permite que o rigor metodológico das universidades qualifique a prova técnica, enquanto os desafios forenses pautam novas linhas de pesquisa científica.

O relatório "Strengthening Forensic Science in the United States: A Path Forward", publicado em 2009 pelo National Research Council (conhecido mundialmente como o Relatório NAS) estabelece conceitos e críticas que fundamentam a necessidade de projetos de capacitação. O conceito central do trabalho é a identificação de uma fragmentação sistêmica e a falta de rigor científico em diversas disciplinas forenses, argumentando que, com exceção do DNA nuclear, muitas técnicas (como análise de impressões digitais, marcas de mordedura, balística e análise de fibras) careciam de bases estatísticas sólidas e de validação científica rigorosa para sustentar conclusões de "individualização" ou "correspondência absoluta". Como conclusão principal, o relatório estabelece que o fortalecimento da ciência forense exige um investimento massivo em pesquisa acadêmica básica e formação continuada, forçando a comunidade pericial a adotar uma cultura de transparência e rigor metodológico. Esse diagnóstico reforça a importância de iniciativas que unam o conhecimento acadêmico à prática operacional, garantindo que a prova pericial no tribunal seja, de fato, o resultado de uma ciência robusta e não apenas de uma técnica subjetiva [4].

O desenvolvimento de ações de capacitação continuada justifica-se pela necessidade de institucionalizar o conhecimento. Ao unir o saber acadêmico à experiência prática, fortalece-se não apenas a técnica pericial, mas a própria segurança jurídica do sistema de justiça criminal, garantindo que as decisões governamentais e as condenações judiciais sejam pautadas em evidências robustas e inquestionáveis.

No entanto, para que o policiamento baseado em evidências floresça no cenário nacional, é necessário investir na formação contínua dos profissionais e na criação de mecanismos que institucionalizem a pesquisa científica dentro dos órgãos de segurança, permitindo que a ciência atue como um suporte para a legitimidade policial e para a eficiência do gasto público.

Neste contexto, o projeto Trilhas de Evidências teve como objetivo central institucionalizar uma cultura de gestão e prática pericial baseada em dados, capacitando peritos criminais para a aplicação de metodologias científicas validadas e o uso estratégico da inteligência forense. A iniciativa justifica-se pela necessidade crítica de superar a fragmentação técnica e o isolamento entre o meio acadêmico e a atividade policial, conforme preconizado por diretrizes internacionais como o Relatório NAS (2009). Ao promover uma formação continuada que traduz evidências científicas em ferramentas instrumentais de campo, o projeto busca garantir a robustez técnica dos laudos periciais, reduzir subjetividades e aumentar a eficiência do sistema de justiça criminal, assegurando que a prova técnica seja um pilar inquestionável de segurança jurídica e legitimidade institucional.

2. METODOLOGIA

A execução do projeto Trilhas de Evidências foi delineada para garantir a descentralização do conhecimento e o fortalecimento das unidades operacionais da região sul da Bahia. A estratégia metodológica fundamentou-se na realização de três eventos presenciais distintos, sediados nas cidades de Ilhéus, Itabuna e Valença. Estas localidades foram escolhidas estrategicamente por sediarem as Coordenadorias Regionais de Polícia Técnica (CRPTs) que compõem a Macrorregional Mata Sul, funcionando como polos irradiadores de boas práticas periciais para as suas respectivas áreas de atuação.

O público-alvo concentrou-se estritamente em Peritos Criminais, visando o nivelamento técnico de alta complexidade. Para assegurar a transparência e a de-

mocratização do acesso, o processo de recrutamento utilizou canais oficiais de comunicação eletrônica interna, permitindo uma ampla divulgação institucional. Essa estratégia de mobilização digital possibilitou a participação de peritos lotados em diferentes localidades, fomentando um ambiente de intercâmbio de experiências entre profissionais de variadas realidades operacionais.

Do ponto de vista pedagógico, a metodologia adotou o paradigma da Andragogia Experimental aplicada às Ciências Forenses, estabelecendo um nexo indissociável entre o rigor técnico e a pragmática de campo. O fluxo de aprendizagem imersiva foi estruturado em três eixos temáticos fundamentais, distribuídos entre as sedes: A integração entre criminalística e tanatologia no exame perinecroscópico, a decodificação de logografias criminais através da inteligência visual e a análise de vestígios biológicos e manchas de sangue em locais de crime.

O fluxo metodológico foi dividido em três eixos complementares:

2.1. Eixo Teórico-Conceitual (Nivelamento e Rigor)

Nesta fase, o projeto estabelece a base científica necessária para a interpretação dos vestígios. Não se trata de uma exposição puramente acadêmica, mas de um resgate de fundamentos químicos, físicos e biológicos aplicados, como:

- **Propriedades físico-químicas:** Análise das propriedades do sangue e interação com suportes.
- **Fundamentos Médico-Legais:** Integração entre a criminalística e a tanatologia para exames perinecroscópicos.
- **Doutrina de Inteligência:** Estudo do ciclo da produção de conhecimento e fenomenologia das organizações criminais.

2.2. Eixo de Tradução Metodológica (Protocolos e Ferramentas)

O diferencial do projeto reside na "tradução" da ciência para protocolos operacionais padronizados. Isso é evidenciado pela introdução de ferramentas e critérios técnicos específicos, tais como:

- **Protocolo M.A.P.S.C.:** Metodologia de Análise de Probabilidade da Simbologia Criminal para a decodificação de logografias de facções.
- **Classificação de Perfis:** Padronização da nomenclatura e interpretação de manchas de sangue (*spatters*, gotejamentos, manchas de contato e alteradas).
- **Roteiro de Perinecroscopia:** Estabelecimento de protocolos de varredura técnica (vestígios intrínsecos e extrínsecos) para garantir a integridade da prova.
- 2.3. Eixo Prático-Laboratorial (Simulação e Análise de Casos)

A metodologia culmina em módulos práticos, onde o conhecimento é testado em ambientes controlados que mimetizam a realidade do perito criminal:

- **Oficinas de Produção:** Criação e interpretação de padrões de manchas de sangue para determinação de cronologia e dinâmica.
- **Estudos de Casos Reais:** Discussão de casos complexos para exercitar o raciocínio reconstrutivo.
- **Dinâmicas de Campo:** Exercícios de identificação de padrões de facções criminais e análise visual de ambientes.

Ao encerramento de cada etapa, foi aplicado um questionário avaliativo de efetividade aos participantes, instrumento fundamental para a mensuração do impacto da ação capacitante. O objetivo precípuo desta avaliação transcende a aferição da satisfação imediata; buscando validar a aplicabilidade técnica dos conteúdos na rotina pericial, identificar lacunas remanescentes e mensurar a percepção de relevância da Segurança Pública Baseada em Evidências (SPBE) para a tomada de decisão. Essa prática de monitoramento objetiva assegurar a governança do projeto, permitindo ajustes metodológicos em tempo real e garantindo que o investimento em educação continuada se converta efetivamente em maior segurança jurídica e qualidade na produção da prova material.

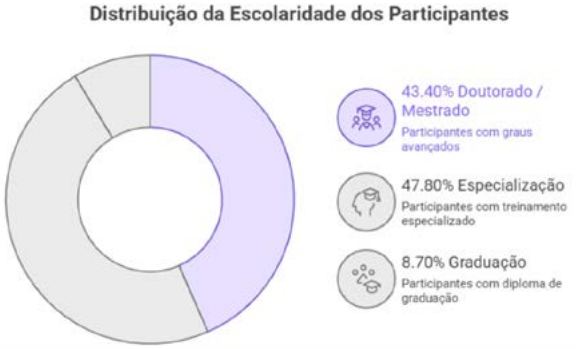
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos a partir dos questionários de efetividade revelam um perfil de público com alto amadurecimento acadêmico e institucional, fator que corrobora a necessidade de capacitações de densidade científica elevada. A amostra apresentou uma qualificação superior notável, com 43,4% dos peritos criminais possuindo títulos de pós-graduação *stricto sensu* (Mestrado ou Doutorado), enquanto 47,8% detêm especializações *lato sensu*. Quanto à experiência profissional, observou-se uma predominância de servidores em início e meio de carreira, com 65,2% possuindo menos de 5 anos de serviço, o que sugere o papel deste tipo de projeto como um pilar de formação estratégica para a nova geração da perícia criminal baiana.

Tabela 1. Perfil dos Participantes

Variável	Categoria	Porcentagem (%)	Frequência
Escolaridade	Doutorado / Mestrado	43,4%	10
	Especialização	47,8%	11
	Graduação	8,7%	2
Tempo de Serviço	5 anos	65,2%	15
	5 a 10 anos	26,1%	6
	10 anos	8,7%	2

Figura 1. Perfil dos participantes quanto ao grau de escolaridade..



No que tange à percepção de relevância, os indicadores de impacto foram contundentes: 95,6% dos participantes classificaram os conteúdos como "Extremamente Relevantes" para o cotidiano da atividade policial. O projeto logrou êxito em fortalecer a cultura de dados, com 100% de concordância sobre sua importância para a institucionalização de evidências no órgão. A eficácia pedagógica foi ratificada pela avaliação da didática dos instrutores e da adequação da linguagem técnica, que obteve 91,3% de aprovação máxima, indicando que a tradução do conhecimento acadêmico para a realidade operacional foi processada de forma assertiva.

Um dos achados mais significativos para a criminalística reside na aplicabilidade prática: 82,6% dos peritos afirmaram ter "Certeza de Utilização" das metodologias — como a análise de manchas de sangue e o protocolo M.A.P.S.C. — na elaboração de seus laudos periciais. Além disso, 47,8% relataram que o projeto já provocou impactos significativos na mudança de processos de integração entre diferentes áreas e forças de segurança.



Figura 2. O projeto demonstrou alta relevância, eficácia e impacto na atividade pericial criminalística.

Entretanto, a discussão dos resultados também aponta desafios estruturais. Aproximadamente 30% dos respondentes manifestaram concordância apenas parcial quanto à facilidade de aplicação imediata, citando limitações de tempo e recursos logísticos nas unidades operacionais como barreiras externas ao conhecimento técnico. As sugestões colhidas reforçam a demanda por educação continuada, com ênfase na ampliação de vagas e na inclusão de temas como balística terminal e reproduções simuladas.

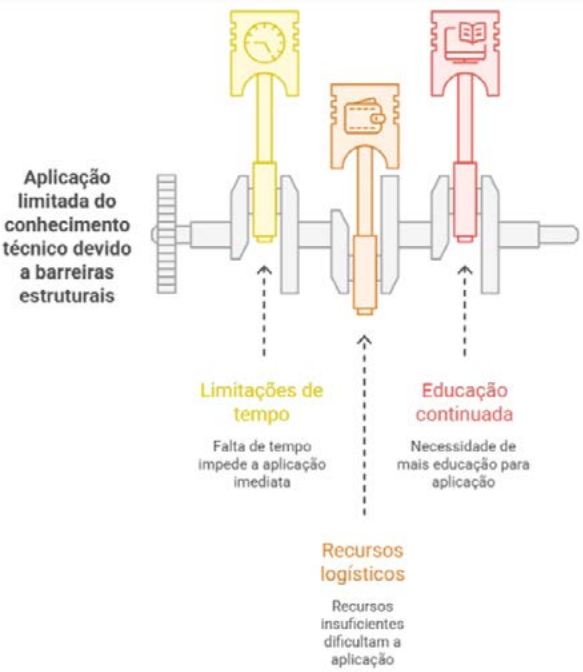


Figura 3. Deafios estruturais quanto à facilidade de aplicação imediata dos conhecimentos adquiridos.

Os resultados referentes à contribuição do projeto para o desenvolvimento profissional no campo da Segurança Pública Baseada em Evidências (SPBE) demonstram um impacto excepcional na percepção dos participantes. Dos 23 peritos criminais respondentes, 100% afirmaram que a ação capacitante contribuiu positivamente para a sua compreensão sobre o tema, indicando uma aceitação unânime da metodologia proposta. De forma mais detalhada, a intensidade dessa contribuição foi classificada como "Extrema" por 82,6% da amostra,

enquanto os demais 17,4% consideraram a contribuição como "Muito Alta". Estes dados são particularmente significativos ao considerar que quase metade do público (43,4%) já possui formação acadêmica em nível de Mestrado ou Doutorado, o que ratifica que o projeto logrou êxito em "traduzir" conceitos teóricos complexos em ferramentas instrumentais de alta aplicabilidade prática. A ausência de respostas nas categorias de baixa ou nenhuma contribuição reforça a efetividade do Trilhas de Evidências como um vetor de mudança cultural, movendo a prática pericial para um modelo de gestão e execução pautado rigorosamente em dados e evidências científicas validadas.

A análise qualitativa das respostas indica que a contribuição se deu em três pilares fundamentais:

- Transição de Paradigma: Os peritos relataram uma melhor compreensão da mudança do modelo baseado apenas na "experiência individual" para um modelo baseado em protocolos científicos validados e evidências estatísticas.
- Valorização da Prova Técnica: Houve uma percepção clara de que a SPBE eleva a segurança jurídica do laudo pericial. Ao entender a ciência por trás da evidência, o perito sente-se mais seguro para defender suas conclusões em juízo.
- Cultura de Dados: O resultado mostra que o projeto foi eficaz em "vender" a ideia de que a perícia criminal é a principal geradora de dados de qualidade para a segurança pública, transformando o vestígio isolado em inteligência estratégica.

4. CONCLUSÕES

Os resultados alcançados pelo projeto Trilhas de Evidências confirmam que a adoção do modelo de Segurança Pública Baseada em Evidências (SPBE) é não apenas viável, mas essencial para a modernização da perícia criminal. A convergência entre o rigor acadêmico — evidenciado pelo expressivo contingente de mestres e doutores na amostra (43,4%) — e a aplicação prática imediata resultou em uma aceitação unânime da metodologia, com 100% de reconhecimento positivo quanto à contribuição para o desenvolvimento profissional. O projeto demonstrou que a "tradução" do conhecimento científico em protocolos operacionais, como o M.A.P.S.C. e as técnicas avançadas de análise de manchas de sangue, é o caminho para reduzir a subjetividade nos laudos e elevar a segurança jurídica das provas materiais produzidas.

A análise dos indicadores de efetividade revela que o principal impacto deste tipo de projeto é a mudança de cultura institucional: ao compreenderem a ciência por trás dos vestígios, os peritos passam a atuar não apenas como técnicos, mas como agentes de inteligência forense proativos. Contudo, a identificação de barreiras logísticas e temporais para a aplicação plena dos novos métodos por parte de 30% dos participantes indica que a capacitação isolada não é suficiente, sendo necessária uma política de gestão que acompanhe a evolução técnica com o aporte de recursos e a otimização de fluxos de trabalho.

A consolidação do conhecimento se processa através de um robusto eixo prático-laboratorial, onde a carga horária é predominantemente dedicada à reprodução de fenômenos e ao estudo de casos complexos. Por meio de oficinas de produção de manchas de sangue (como *spatters*, padrões de impacto e projeção), os participantes exercitaram o raciocínio reconstrutivo necessário para a determinação de cronologias e dinâmicas de eventos violentos. Essa abordagem permite que o perito realize a varredura técnica de vestígios intrínsecos e extrínsecos com maior acuidade, garantindo a integridade da cadeia de custódia e a robustez do laudo pericial. Ao integrar o ciclo de inteligência — desde o planejamento e reunião de dados até a difusão do conhecimento — a metodologia assegura que a capacitação transcenda o treinamento técnico isolado, convertendo-se em uma ferramenta estratégica de fortalecimento da prova material e, consequentemente, da segurança jurídica no sistema de justiça criminal.

Por fim, diante da elevada demanda reprimida e das sugestões de expansão colhidas, conclui-se que projetos de capacitação desta natureza devem ser institucionalizados como programas contínuos e permanentes. Recomenda-se a replicação em outras macrorregionais do estado, com a inclusão de novos módulos temáticos solicitados, como balística terminal e reconstrução de crimes em 3D. A transformação da Polícia Técnica em uma organização de aprendizado, conforme proposto por Sherman (1998), demonstra ser o passo definitivo para garantir que o sistema de justiça criminal brasileiro seja pautado pela verdade científica e pela eficiência no gasto público.

AGRADECIMENTOS

Os autores expressam sua gratidão à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB) pelo apoio financeiro concedido. Estendem os agradecimentos à Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), à Universidade de Excelência (UNEX) Itabuna e à Faculdade de Educação Social da Bahia (FAESB) Valença pelo suporte institucional. Agradecem, ainda, aos peritos criminais Susyara Medeiros e

Daniel Soares, bem como ao policial penal Yuri Lopes (cedido ao MP-BA), pela valiosa contribuição e pelo compartilhamento de conhecimentos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] SHERMAN, L. W. **Evidence-Based Policing**. Ideas in American Policing. Washington, DC: Police Foundation, 1998.

[2] LUI, J.; SALES, T. **Segurança Pública Baseada em Evidências no Brasil: Desafios e Perspectivas**. São Paulo: Editora Acadêmica, 2024.

[3] HOBDAY, J. **Evidence-Based Policing: Translating Research into Practice**. Review of the work by Cynthia Lum and Christopher Koper. Oxford: Oxford University Press, 2017.

[4] NATIONAL RESEARCH COUNCIL. **Strengthening Forensic Science in the United States: A Path Forward**. Washington, DC: The National Academies Press, 2009.